Taller: Organizaciones y Estándares en Telecomunicaciones

Objetivo del taller

Que el estudiante **identifique los fundamentos del modelo OSI** a través de una investigación crítica y ejercicios prácticos, con enfoque técnico y metodológico, aplicando una estructura de reporte profesional y desarrollando habilidades de presentación oral.

Actividad central

Ejercicio tipo EGEL – Capa 1 (Física)

Una empresa presenta problemas intermitentes de conectividad en varios equipos conectados por medio de cableado estructurado categoría 5e en un entorno industrial con maquinaria pesada. El técnico de redes revisa el cableado y nota que los cables UTP están tendidos junto a líneas eléctricas de alta potencia y transformadores. Algunos empleados reportan pérdida de conexión durante picos de voltaje o cuando se activan máquinas grandes.

Ante esta situación, el técnico decide realizar una serie de pruebas con un certificador de cableado y detecta un nivel de atenuación más alto de lo permitido y un incremento del NEXT (crosstalk de extremo cercano), pero no se identifican errores de capa 2 o superior.

¿Cuál sería la causa más probable del problema y qué acción sería más adecuada desde el punto de vista de la capa física?

Opciones de respuesta:

A) Cambiar el switch principal por uno de mayor capacidad que tenga soporte para QoS y PoE, y aplicar prioridades de tráfico por VLAN.

B) Sustituir el cableado UTP actual por cable STP o FTP y alejarlo físicamente de fuentes de interferencia electromagnética, como maquinaria y líneas de alta tensión.

C) Configurar nuevamente las direcciones IP de los equipos para evitar conflictos en la capa de red y usar cable categoría 6 por ser más reciente.

D) Aplicar un protocolo de compresión y cifrado de datos en la capa de aplicación para reducir el tráfico de red e interferencia con las máquinas industriales.

Justificar la respuesta

Ejercicio tipo EGEL – Capa 2 (Enlace de Datos)

Un técnico de redes está resolviendo un problema de conectividad entre dos computadoras dentro de la misma red local. Ambas están conectadas al mismo switch y tienen direcciones IP válidas, pero no pueden comunicarse entre sí. Al ejecutar `arp -a`, el técnico nota que una de las computadoras no tiene registrada la dirección MAC de la otra. Tras analizar la situación, descubre que el switch presenta fallas en una de sus tablas internas.

¿Qué función de la Capa 2 está relacionada directamente con este problema?

Opciones:

A) Encaminamiento de paquetes entre redes diferentes utilizando direcciones IP.

B) Traducción de nombres de dominio a direcciones IP mediante DNS.

C) Mapeo de direcciones IP a direcciones físicas mediante tablas ARP y uso de direcciones MAC.

D) Fragmentación y reensamblado de paquetes para garantizar la entrega ordenada.

Justificar la respuesta

Ejercicio tipo EGEL – Capa 3 (Red)

Una empresa está segmentando su red interna para mejorar la seguridad y el rendimiento. El administrador decide dividir la red 192.168.10.0/24 en subredes más pequeñas. Después de implementar las nuevas subredes y configurar los enrutadores, algunas estaciones no logran comunicarse con otras en subredes distintas, aunque sí tienen conexión con equipos dentro de su misma subred. Al analizar con `tracert`, se observa que el tráfico no pasa más allá del router local.

¿Cuál de los siguientes componentes o configuraciones es

fundamental para que las estaciones se comuniquen entre diferentes subredes?

Opciones:

A) Asignar correctamente los nombres de host mediante un servidor **DNS** interno.

B) Configurar una puerta de enlace predeterminada (gateway) en las estaciones de trabajo.

C) Establecer reglas de acceso en el cortafuegos para restringir puertos.

D) Sincronizar el tiempo en los switches mediante NTP para evitar errores de tiempo de red.

Justificar la respuesta

Ejercicio tipo EGEL – Capa 4 (Transporte)

Durante una prueba de rendimiento entre dos servidores ubicados en diferentes ciudades, se observa que la transferencia de archivos mediante **FTP** es mucho más lenta que la descarga de archivos a través de **HTTP/HTTPS** en las mismas condiciones de red. Ambos protocolos usan el mismo enlace de fibra óptica dedicado. El administrador revisa las estadísticas de paquetes y detecta una alta cantidad de retransmisiones en la sesión FTP, mientras que en HTTP no se presentan problemas notables.

¿Cuál es la explicación más adecuada desde el punto de vista de la capa de transporte?

Opciones de respuesta:

A) El protocolo FTP utiliza **UDP**, que no implementa control de flujo ni confirmación de recepción, lo que provoca pérdida de datos y retransmisiones.

B) La Capa 4 asigna diferentes **prioridades** a FTP y HTTP, y por defecto **prioriza** HTTP, reduciendo el rendimiento de FTP.

C) Las retransmisiones en FTP indican congestión o **pérdida** de paquetes. Como FTP usa **TCP**, la Capa 4 intenta garantizar la entrega, lo cual reduce el rendimiento en condiciones inestables.

D) El protocolo FTP depende **exclusivamente** del rendimiento de la Capa de Aplicación, por lo que **no** se ve afectado por problemas de la Capa de Transporte.

Justificar la respuesta

Ejercicio tipo EGEL – Capa 5 (Sesión)

Una empresa de desarrollo de software implementa una plataforma de colaboración en línea que permite múltiples funcionalidades: edición simultánea de documentos, videoconferencia, chat en tiempo real y uso compartido de pantalla. Durante una sesión de trabajo, dos usuarios están editando el mismo archivo de forma concurrente. El sistema mantiene las ediciones sincronizadas y evita conflictos mediante sesiones independientes para cada usuario.

¿Cuál es la principal función de la Capa de Sesión que se evidencia en este escenario?

Opciones:

A) Establecer los **puertos** lógicos necesarios para separar las aplicaciones concurrentes entre los usuarios.

B) Encapsular los datos del archivo editado en paquetes con dirección **IP** de origen y destino.

C) Mantener, controlar y coordinar el diálogo entre las aplicaciones, asegurando **sesiones** únicas y sincronizadas.

D) Garantizar la entrega **confiable** de los segmentos de datos a través de la red mediante el protocolo TCP.

Justificar la respuesta

Ejercicio tipo EGEL – Capa 6 (Presentación)

Una empresa multinacional utiliza una aplicación de mensajería instantánea corporativa que permite a los usuarios intercambiar documentos PDF, archivos ZIP y mensajes con emojis en distintos idiomas. La aplicación incluye funciones automáticas de compresión y encriptación de los archivos antes de enviarlos, además de conversión de caracteres entre distintos formatos (por ejemplo, UTF-8 y ASCII) para garantizar que todos los mensajes se visualicen correctamente en diferentes sistemas operativos.

¿Qué función de la Capa de Presentación se observa principalmente en este escenario?

Opciones:

A) Formatear, cifrar y comprimir los datos para que puedan ser interpretados por el sistema receptor.

B) Determinar la **mejor ruta** para enviar los datos entre diferentes ubicaciones geográficas.

C) Encapsular los archivos en segmentos para su envío ordenado a través de la red.

D) Establecer y mantener las **sesiones** entre los usuarios conectados a la aplicación.

Justificar la respuesta

Ejercicio tipo EGEL – Capa 7 (Aplicación)

Una ingeniera de sistemas necesita verificar si un servidor web remoto está funcionando correctamente. Abre su navegador e ingresa una URL para acceder a una aplicación web de gestión empresarial. El navegador envía una solicitud HTTP al servidor, el cual responde con una página HTML. La usuaria interactúa con formularios, sube archivos, y recibe respuestas dinámicas del servidor según sus acciones. Todo esto ocurre en tiempo real, usando el protocolo HTTPS.

¿Qué característica fundamental de la Capa 7 se evidencia en este escenario?

Opciones:

A) Establecer conexiones virtuales entre dispositivos mediante direcciones **IP** y **enrutamiento** de paquetes.

B) Administrar **sesiones** y sincronizar diálogos entre el cliente y el servidor.

C) Proveer **servicios** de red directamente al usuario final y gestionar protocolos como **HTTP** y **FTP**.

D) Codificar los datos para asegurar compatibilidad entre **diferentes** plataformas y sistemas.

Justificar la respuesta
